

Relatório de Laboratórios

Roteiros 3, 4 e 6 — Amostragem/FFT, DTFT×FFT e Filtros Digitais

Aluno: **Pedro Mariano**

Sumário

1. Introdução

- Objetivos gerais e ferramentas

2. Roteiro 3 – Representações de Fourier por FFT

- Atividade 1 – Amostragem de senoídes e aliasing
- Atividade 2 – Espectro de uma onda quadrada

3. Roteiro 4 – Comparação DTFT e FFT

- Atividade 1 – Sinal $x[n]$ e sua DTFT
- Atividade 2 – DTFT $\times$ FFT ($N=32$ e $N=128$)
- Atividade 3 – Remoção de ruído de 1 kHz

4. Roteiro 6 – Filtros Digitais

- Atividade 2 – Passa-baixas: retangular $\times$ Hamming
- Atividade 3 – Ordem para 80 dB de atenuação
- Atividades 4–6 – Separação de graves, médios e agudos

5. Considerações finais

1. Introdução

1.1 Objetivos gerais e ferramentas

Este relatório reúne os resultados de três roteiros de laboratório da disciplina *Processamento Digital de Sinais* (PD46CP): o **Roteiro 3** trata da amostragem de sinais e da análise espectral por FFT; o **Roteiro 4** compara a DTFT com a FFT e aplica a IFFT para remoção de ruído; e o **Roteiro 6** projeta filtros FIR por janelamento para separar as faixas de frequência de uma música. Todos os códigos foram implementados e executados em **MATLAB R2025b**; as figuras deste documento foram geradas diretamente pelos scripts de entrega (`entregar_Lab3/4/6_PedroMariano.m`). Cada roteiro é apresentado com objetivo, metodologia, resultados (gráficos) e análise.

2. Roteiro 3 – Representações de Fourier por FFT

O objetivo é observar, na prática, o **teorema da amostragem** (Nyquist) e o fenômeno de **aliasing**, além de analisar o espectro de uma onda quadrada por meio da FFT. A frequência de amostragem da Atividade 1 é $F_A = 500$ Hz com $N = 51$ amostras, de modo que a frequência de Nyquist é **250 Hz**.

2.1 Atividade 1 – Amostragem de senoídes e aliasing

Variou-se a frequência da senoíde e observou-se o número de amostras por ciclo e o espectro resultante. Para **20 Hz** (Figura 1), o sinal é bem amostrado (25 amostras/ciclo) e o espectro apresenta um único pico em 20 Hz, junto de sua imagem espelhada em $F_A - f = 480$ Hz.

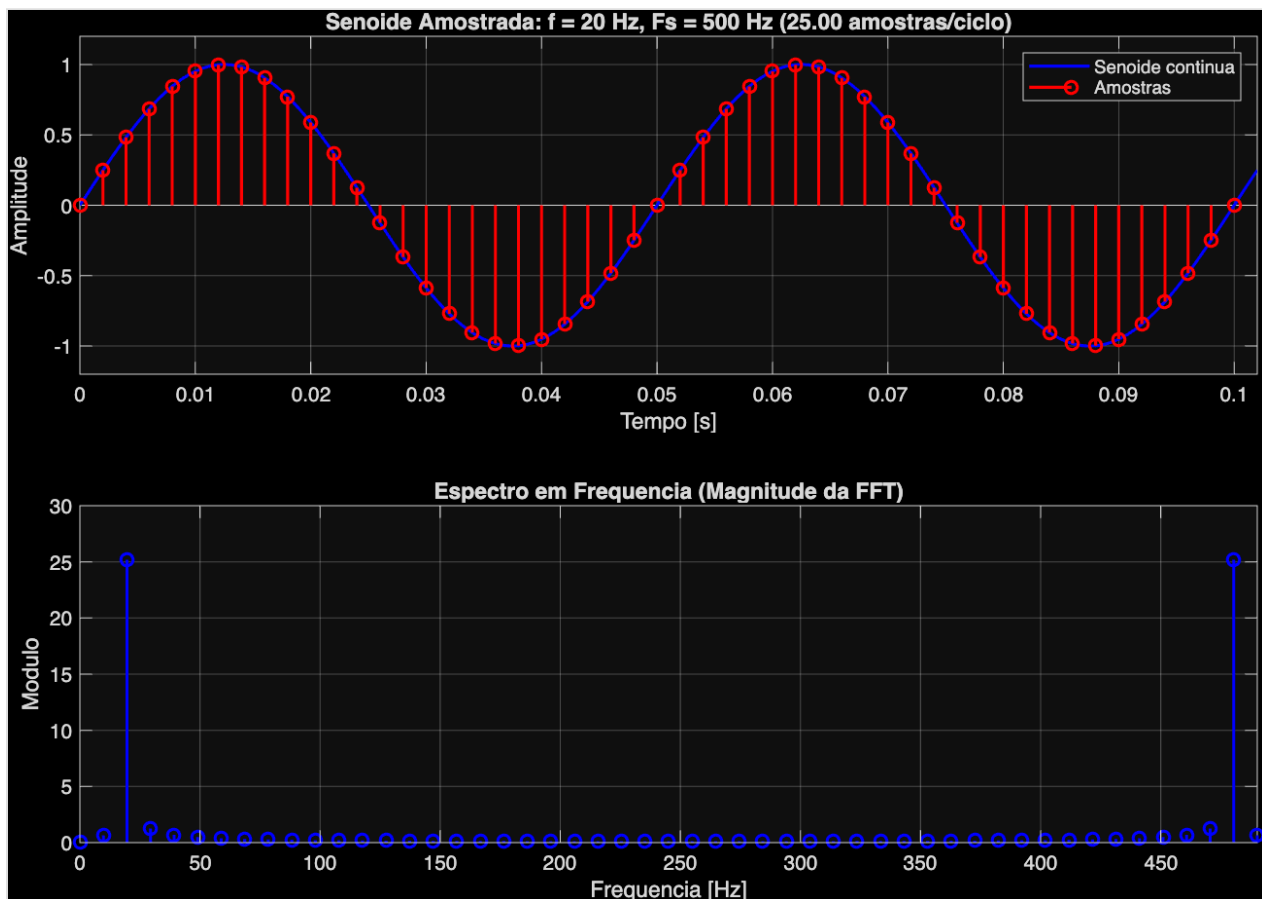


Figura 1 — Senoíde de 20 Hz ($F_s=500$ Hz): boa amostragem e pico spectral em 20 Hz.

O caso de **250 Hz** (Figura 2) é o limite de Nyquist: como $\sin(2\pi \cdot 250 \cdot n/500) = \sin(\pi n) = 0$ para todo n inteiro, todas as amostras caem exatamente sobre os cruzamentos por zero da senoíde. O sinal amostrado é praticamente nulo e o espectro fica na ordem de 10^{-13} (ruído numérico) — não há pico definido.

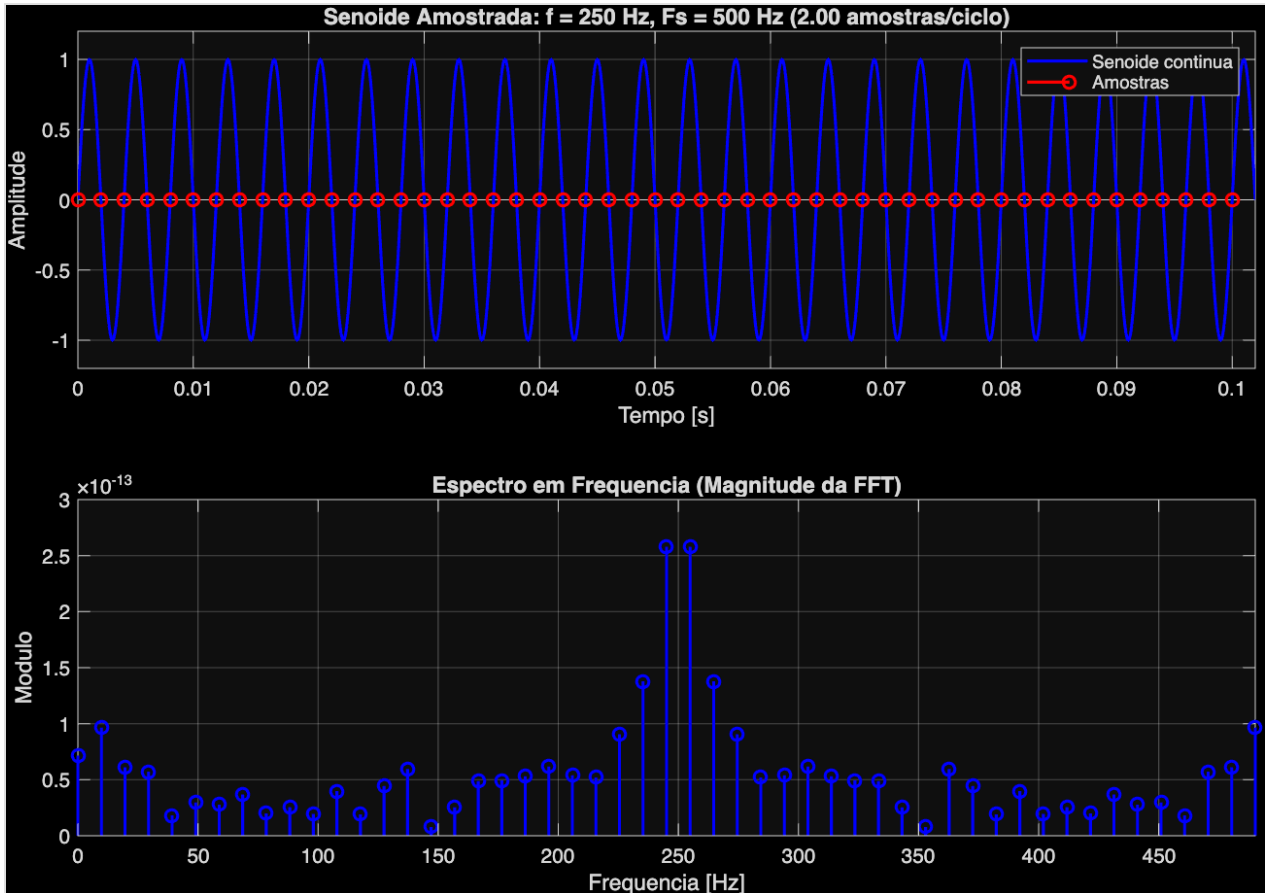


Figura 2 — Senoíde de 250 Hz = Nyquist: amostras nulas e espectro $\sim 10^{-13}$.

Para **400 Hz** (Figura 3), acima de Nyquist, ocorre **aliasing**: o pico aparece *rebatido* em $F_A - f = 100$ Hz, ou seja, o sinal é interpretado em uma frequência errada e mais baixa.

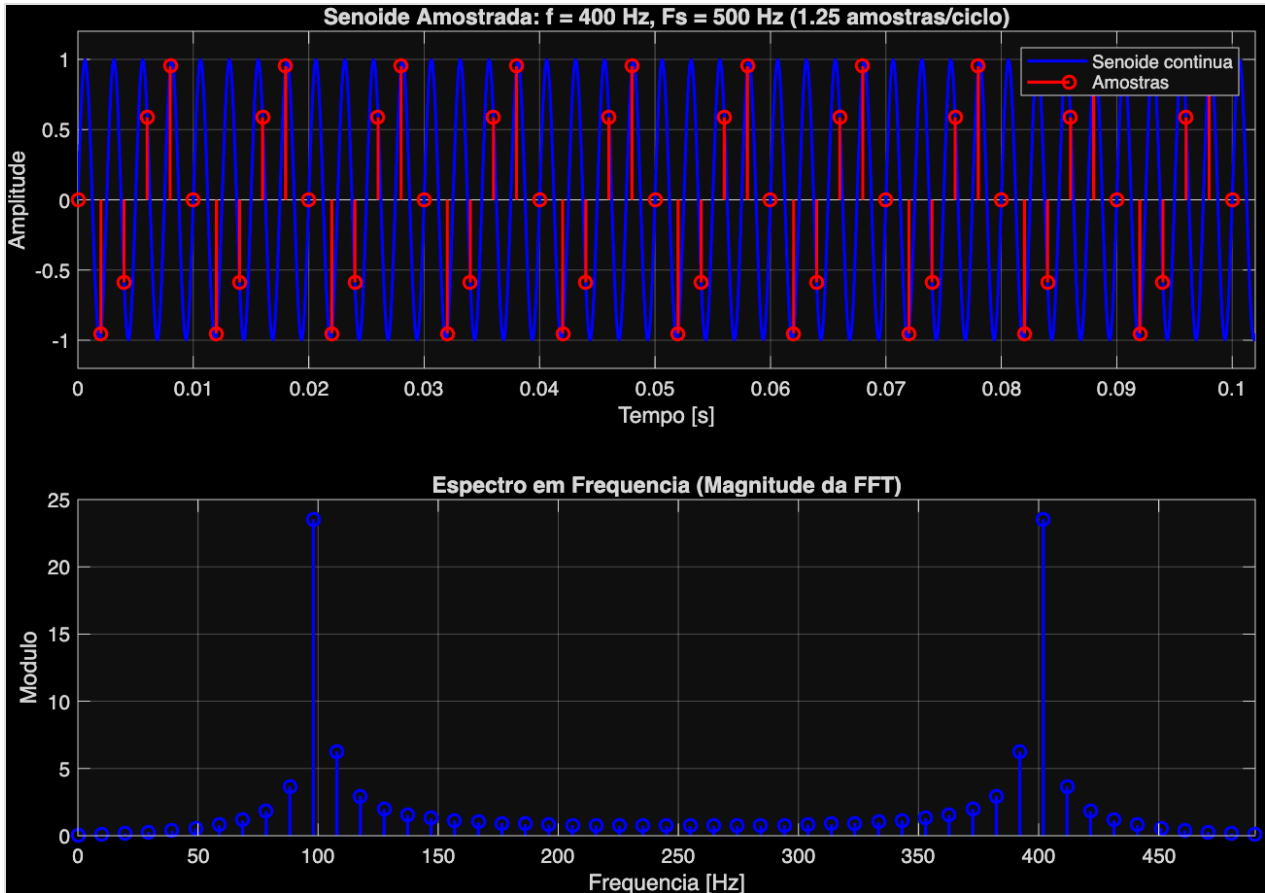


Figura 3 — Senoíde de 400 Hz > Nyquist: aliasing, pico rebatido em 100 Hz.

Conclusão (Atividade 1e): a maior frequência observável com a FFT é a de Nyquist ($F_A/2 = 250$ Hz). Componentes acima desse valor são rebatidas para frequências menores, descaracterizando a representação em frequência.

2.2 Atividade 2 – Espectro de uma onda quadrada

Gerou-se uma onda quadrada de 20 Hz (entre -1 e 1), amostrada a 1000 Hz. Com **1000 amostras** (Figura 4), o espectro mostra apenas os **harmônicos ímpares** da fundamental (20, 60, 100, 140, 180 Hz...), com amplitude decrescente — exatamente o esperado para uma onda quadrada ideal.

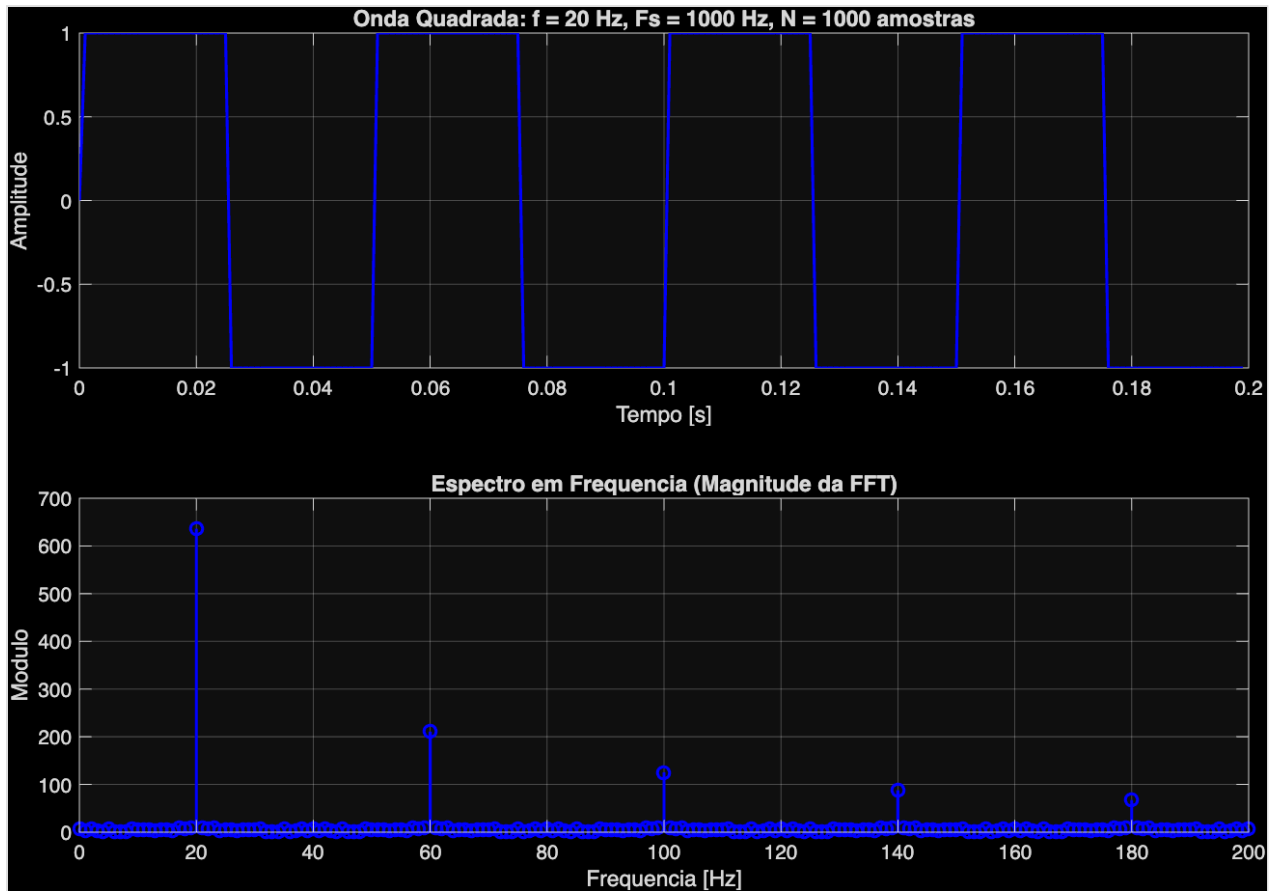


Figura 4 — Onda quadrada 20 Hz, N=1000: harmônicos ímpares (20, 60, 100, 140, 180 Hz).

Reduzindo para **51 amostras** (Figura 5), a baixa resolução e o aliasing fazem surgir **mais componentes** espalhadas no espectro, dificultando a identificação dos harmônicos. Diminuir o número de amostras *não* resolve o aliasing.

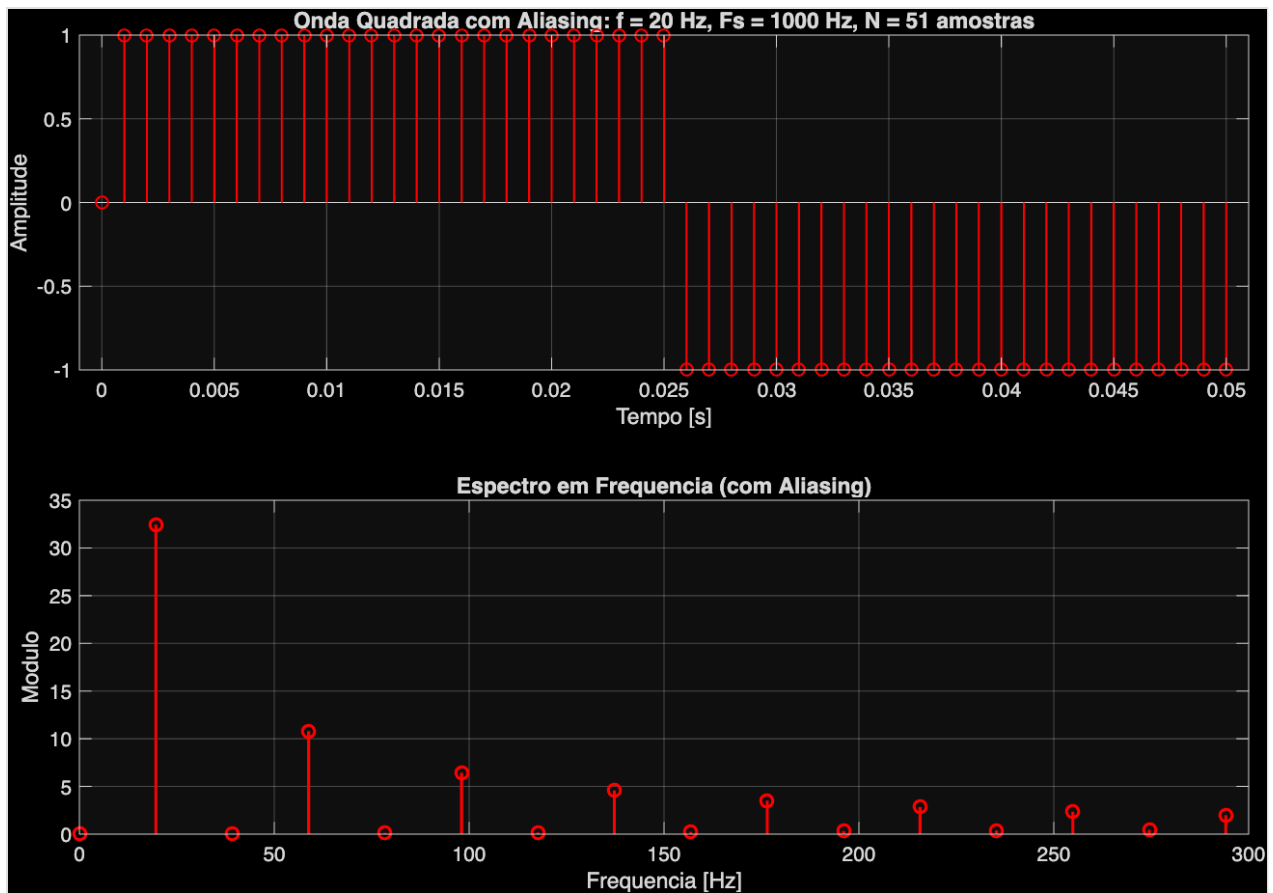


Figura 5 — Onda quadrada 20 Hz, N=51: aliasing/leakage geram mais componentes.

Como resolver o aliasing por completo: garantir $f_{A/2} > f_{\text{máx}}$ (aumentar a frequência de amostragem) e/ou aplicar um **filtro anti-aliasing** (passa-baixas) antes da amostragem, cortando as componentes acima de Nyquist.

3. Roteiro 4 – Comparação DTFT e FFT

O objetivo é comparar a **DTFT** — função contínua de ω — com a **FFT**, que é uma versão amostrada do espectro, e aplicar a FFT/IFFT para remover um ruído de um sinal de áudio.

3.1 Atividade 1 – Sinal $x[n]$ e sua DTFT

O sinal $x[n] = \cos(0,2\pi n) + 0,5 \cdot \sin(0,4\pi n)$, janelado em $n = 0 \dots 31$, teve sua DTFT calculada por somatório direto. O módulo (Figura 6) apresenta picos em $\omega = 0,2\pi$ e $0,4\pi$, sendo o primeiro mais alto (amplitude 1) que o segundo (amplitude 0,5), e é simétrico em torno de $\omega = 0$.

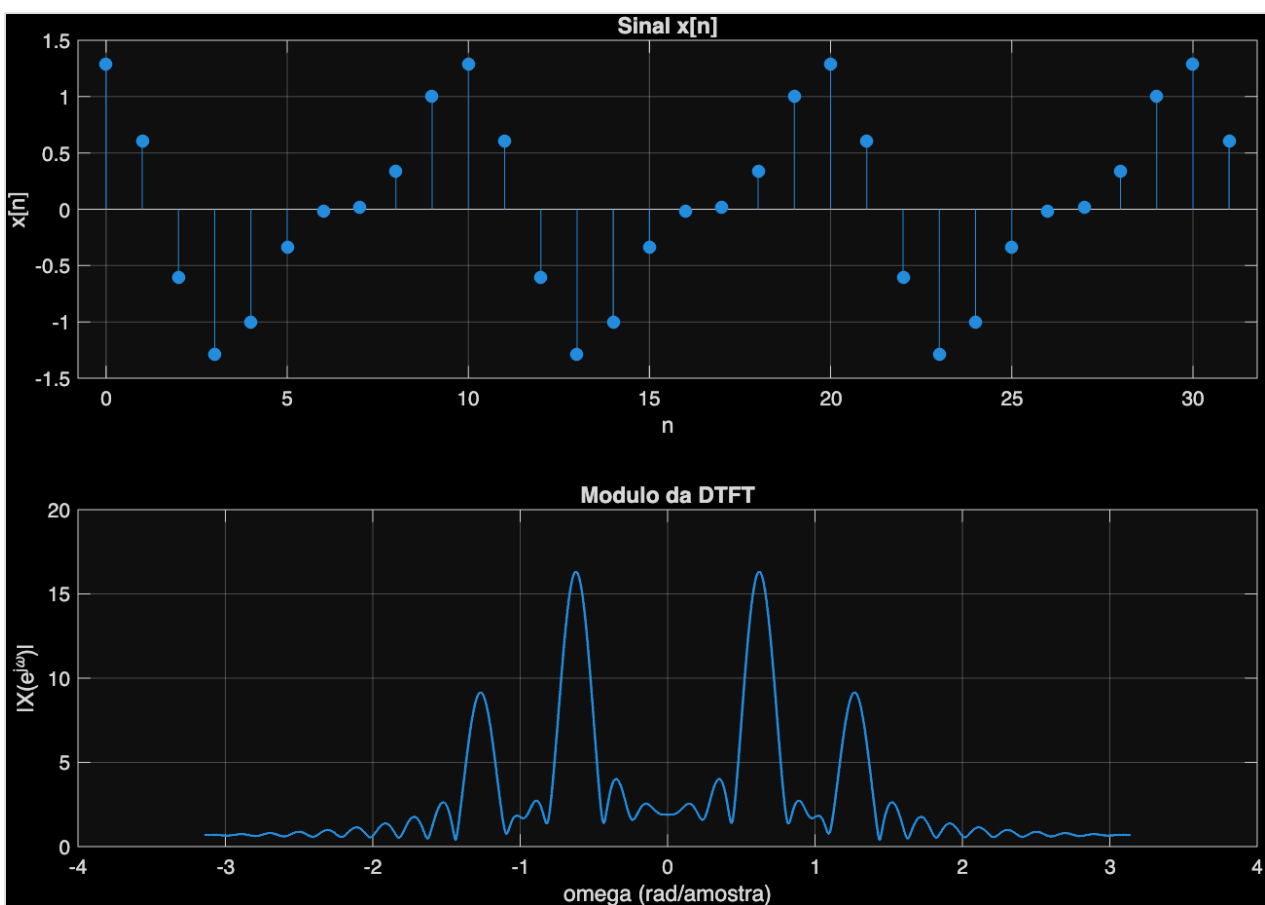


Figura 6 — Sinal $x[n]$ ($n=0 \dots 31$) e o módulo da sua DTFT (picos em $0,2\pi$ e $0,4\pi$).

3.2 Atividade 2 – DTFT $\times$ FFT ($N=32$ e $N=128$)

Sobrepondo a FFT ($N=32$) à DTFT (Figura 7), vê-se que a **FFT amostra a DTFT**: as raíais caem exatamente sobre a curva contínua. Note que, conforme o roteiro, a FFT é plotada no intervalo $0 \dots 2\pi$ e a DTFT em $-\pi \dots \pi$; por isso elas coincidem na região $0 \dots \pi$ e a metade superior da FFT corresponde à parte espelhada.

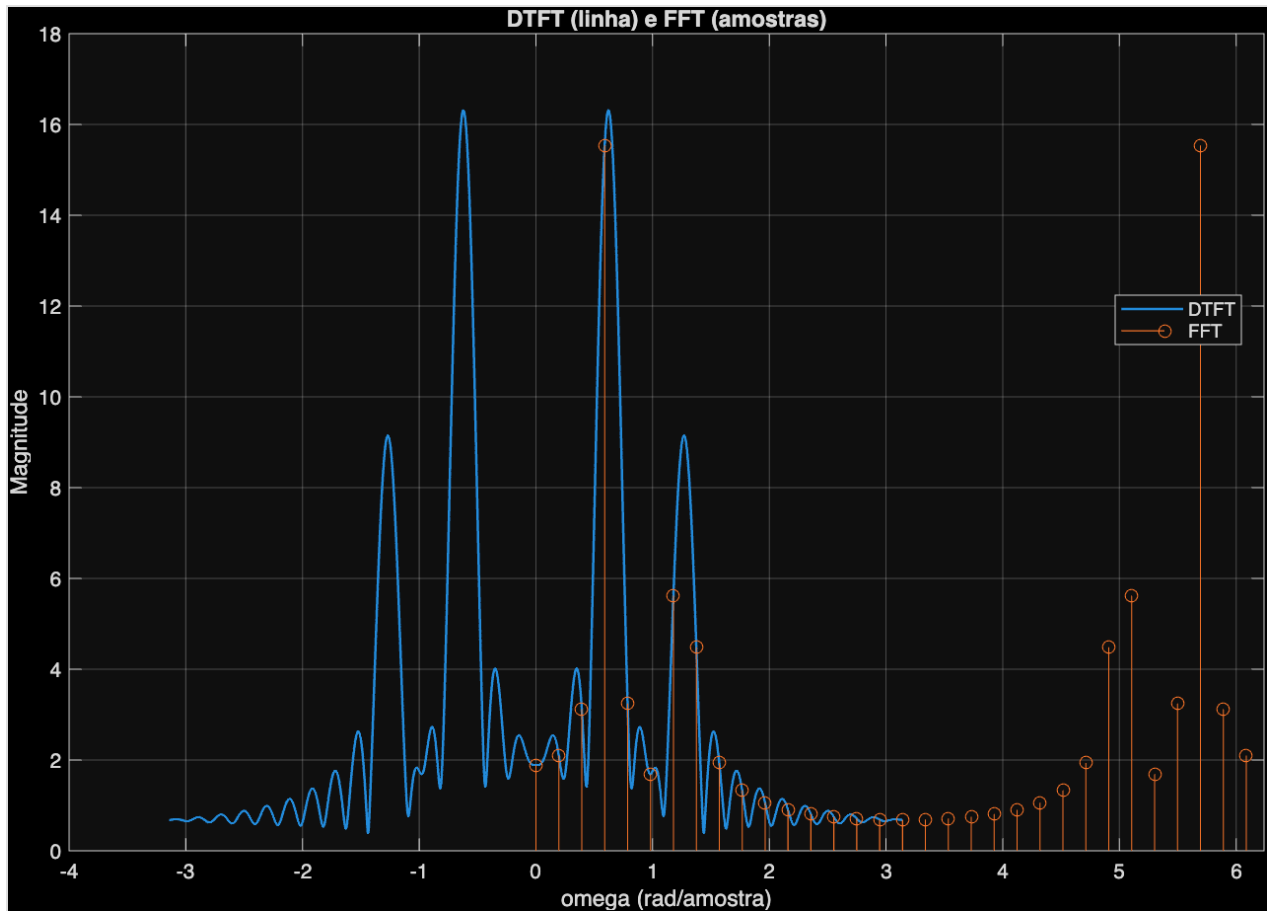


Figura 7 — DTFT (linha) e FFT com $N=32$ (raias): a FFT amostra a DTFT.

Aumentando para $N=128$ (zero-padding), a **DTFT não muda** — o sinal continua o mesmo — mas a **FFT passa a amostrar a mesma curva de forma muito mais densa** (Figura 8), revelando melhor o formato da DTFT. É um ganho de resolução de *visualização* (interpolação em frequência), sem acrescentar informação nova.

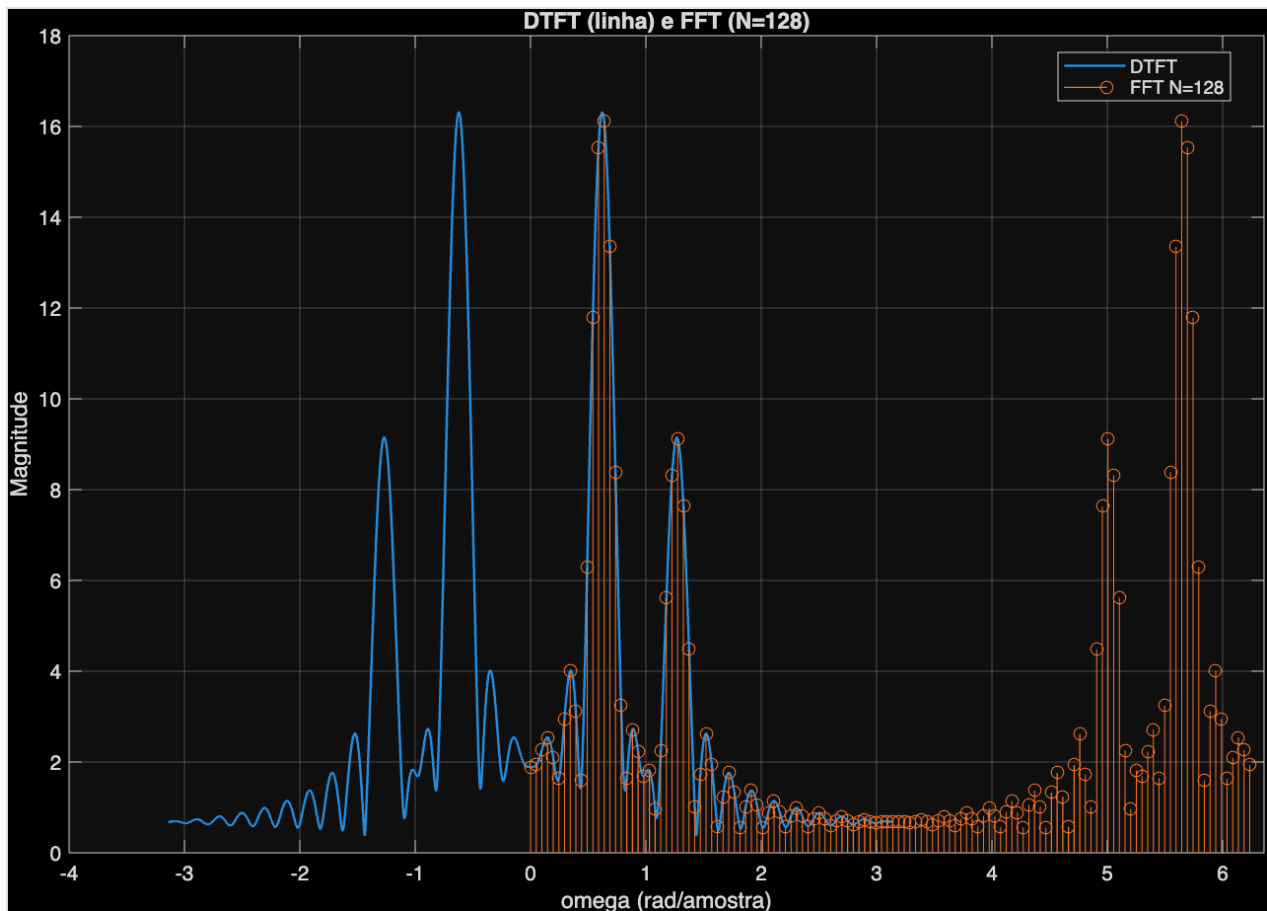


Figura 8 — DTFT (linha) e FFT com N=128; mesma DTFT, amostrada mais densamente.

3.3 Atividade 3 – Remoção de ruído de 1 kHz

A um sinal de áudio (convertido para mono, ~10 s) somou-se uma senoíde de 1 kHz. No espectro do sinal ruidoso (Figura 9) surge um **pico nítido em 1000 Hz**, bem destacado do conteúdo musical (concentrado abaixo de ~500 Hz). **Zerando a raia** correspondente (e sua espelhada) e aplicando a `ifft()`, o tom é praticamente eliminado e o áudio recuperado soa muito próximo do original.

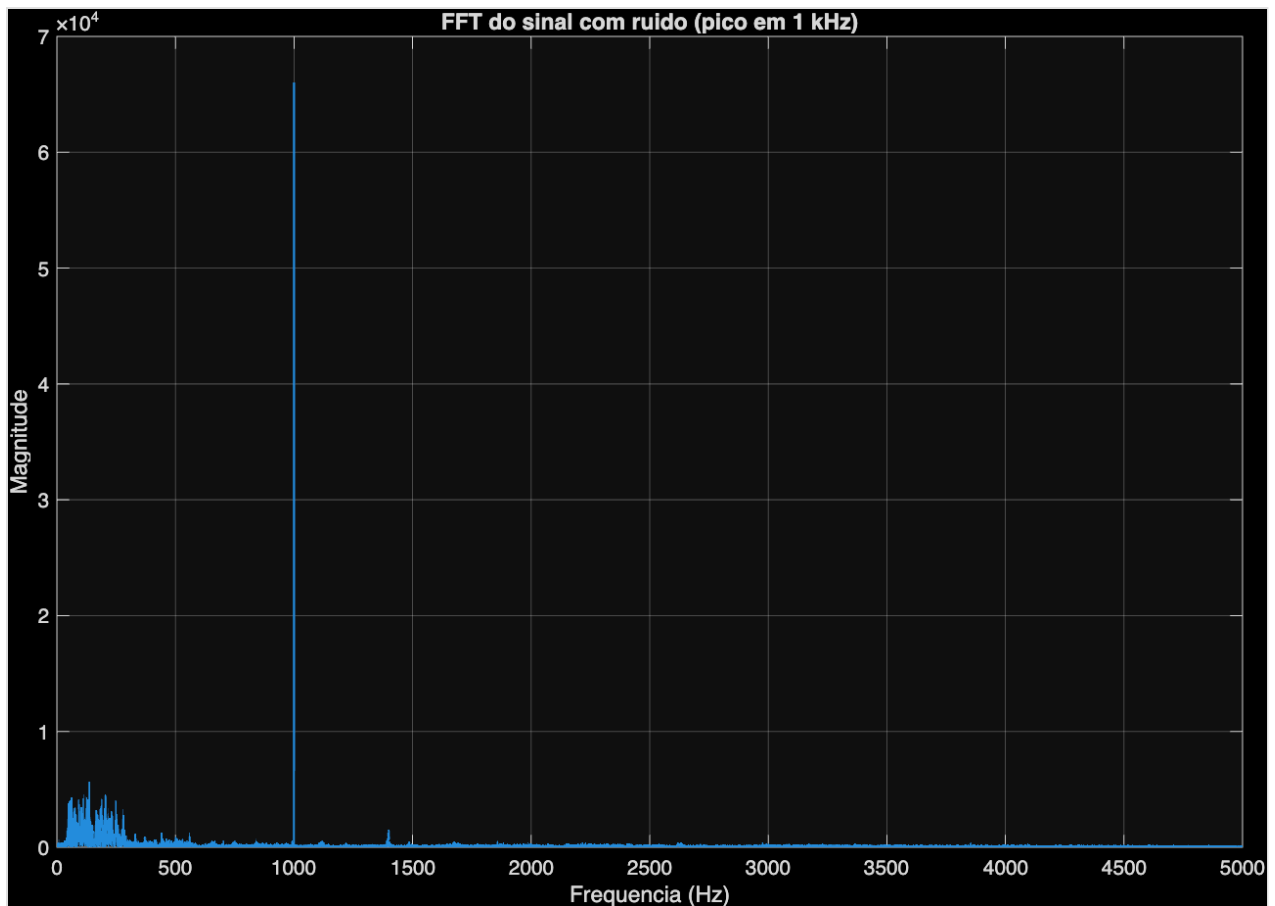


Figura 9 — Espectro do áudio com ruído: pico nítido em 1 kHz a ser removido.

A remoção é perfeita quando 1 kHz cai exatamente sobre uma raia da FFT ($f_0 \cdot N/FA$ inteiro); caso contrário há leve vazamento espectral para as raia vizinhas. O script aceita **qualquer** arquivo `.mp3` da pasta, ajustando-se automaticamente ao `FA` do arquivo.

4. Roteiro 6 – Filtros Digitais

O objetivo é projetar filtros FIR pelo método do janelamento (função `fir1`) e usá-los para separar **graves**, **médios** e **agudos** de uma música (recorte de 30 s, $F_A = 44100$ Hz).

4.1 Atividade 2 – Passa-baixas (ordem 10): retangular × Hamming

Projetou-se um passa-baixas com corte em 500 Hz, ordem inicial 10, com janela **retangular** e com janela de **Hamming**, plotando o espectro em decibéis com zero-padding (Figura 10). Na ordem 10 ambos são filtros pobres (transição larga); ainda assim nota-se a diferença entre as janelas: a retangular tende a lobos laterais altos (~ -21 dB) e a Hamming os atenua bem mais (~ -53 dB), ao custo de uma transição mais suave.

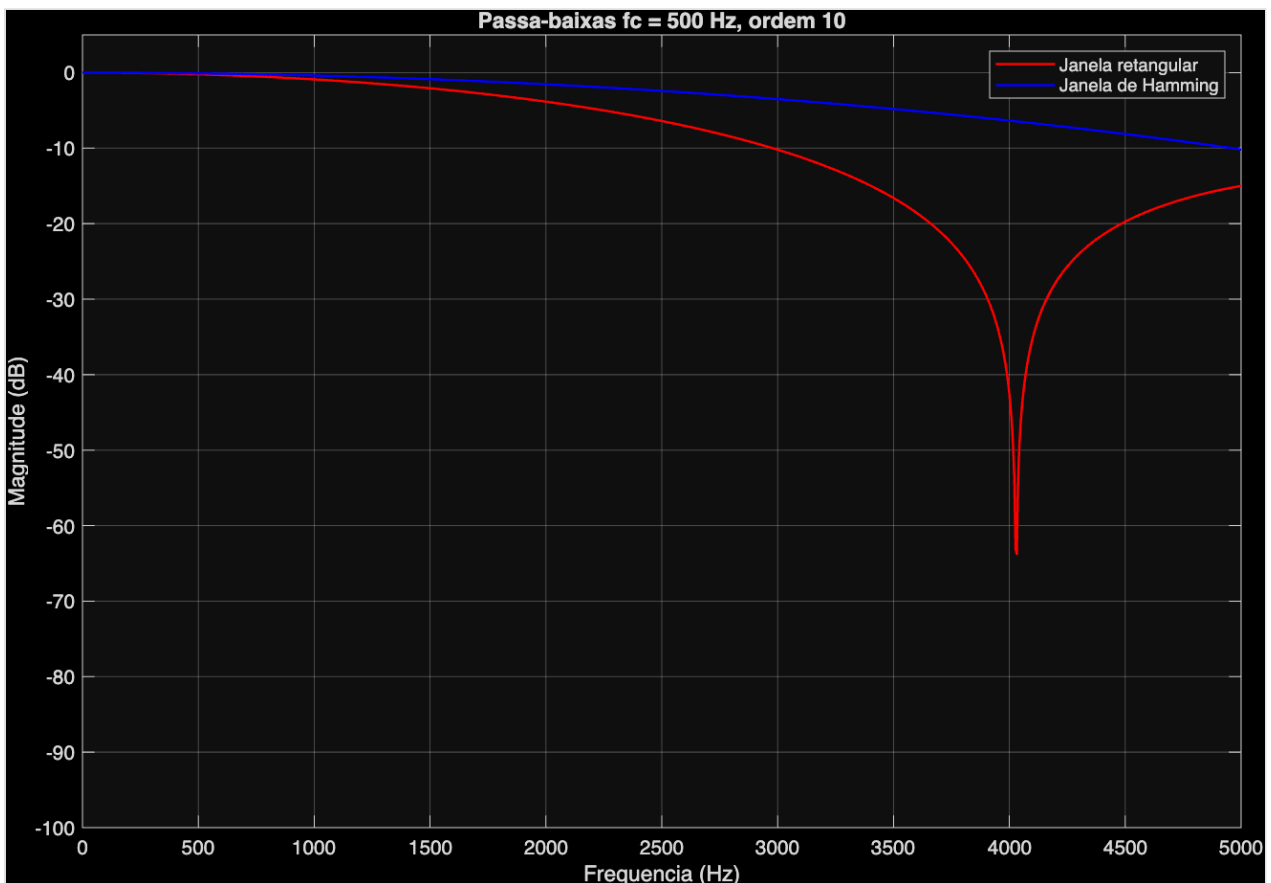


Figura 10 — Passa-baixas ordem 10: janela retangular × Hamming (dB).

4.2 Atividade 3 – Ordem para 80 dB de atenuação

Aumentou-se a ordem do filtro (Hamming) até obter ≥ 80 dB de atenuação para $f > 1000$ Hz. O script encontrou a ordem **4672**, com pior ganho de exatamente **-80,0 dB** na faixa (Figura 11). A banda passante permanece plana até 500 Hz e o envelope das ondulações do stopband toca a linha de -80 dB justamente em 1000 Hz.

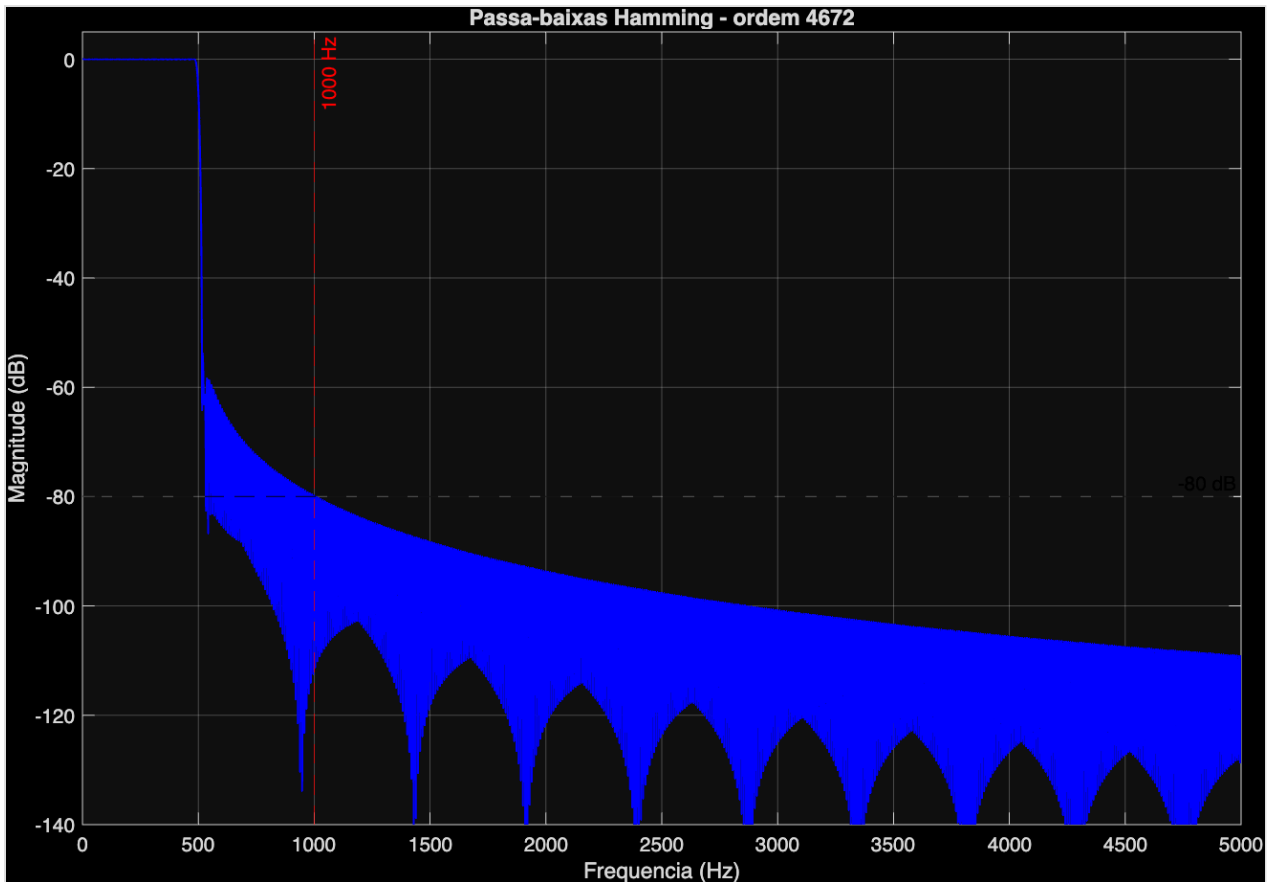


Figura 11 — Passa-baixas Hamming ordem 4672: ≥ 80 dB de atenuação acima de 1000 Hz.

Discussão (resultado marginal): a janela de Hamming satura a atenuação perto da transição (~ -53 dB) e melhora muito lentamente. Por isso a ordem necessária para 80 dB é altíssima (filtro longo) e o resultado é **frágil**: ordens vizinhas voltam a ultrapassar -80 dB. Para 80 dB de forma **robusta**, janelas com maior atenuação resolveriam com ordens bem menores — **Blackman** ($\sim$ ordem 460) ou **Kaiser** com $\beta=8$ ($\sim$ ordem 230). Mantivemos a janela de Hamming por ser a pedida no roteiro.

4.3 Atividades 4–6 – Separação de graves, médios e agudos

Aplicando os filtros ao sinal com `conv()`: o **passa-baixas** (Ativ. 3) separa os **graves**; um **passa-altas** em 4000 Hz, de mesma ordem, separa os **agudos**; e um **passa-faixas** de 500–4000 Hz separa os **médios**. A Figura 12 mostra as três respostas sobrepostas: elas são complementares e cobrem todo o espectro audível sem grandes sobreposições.

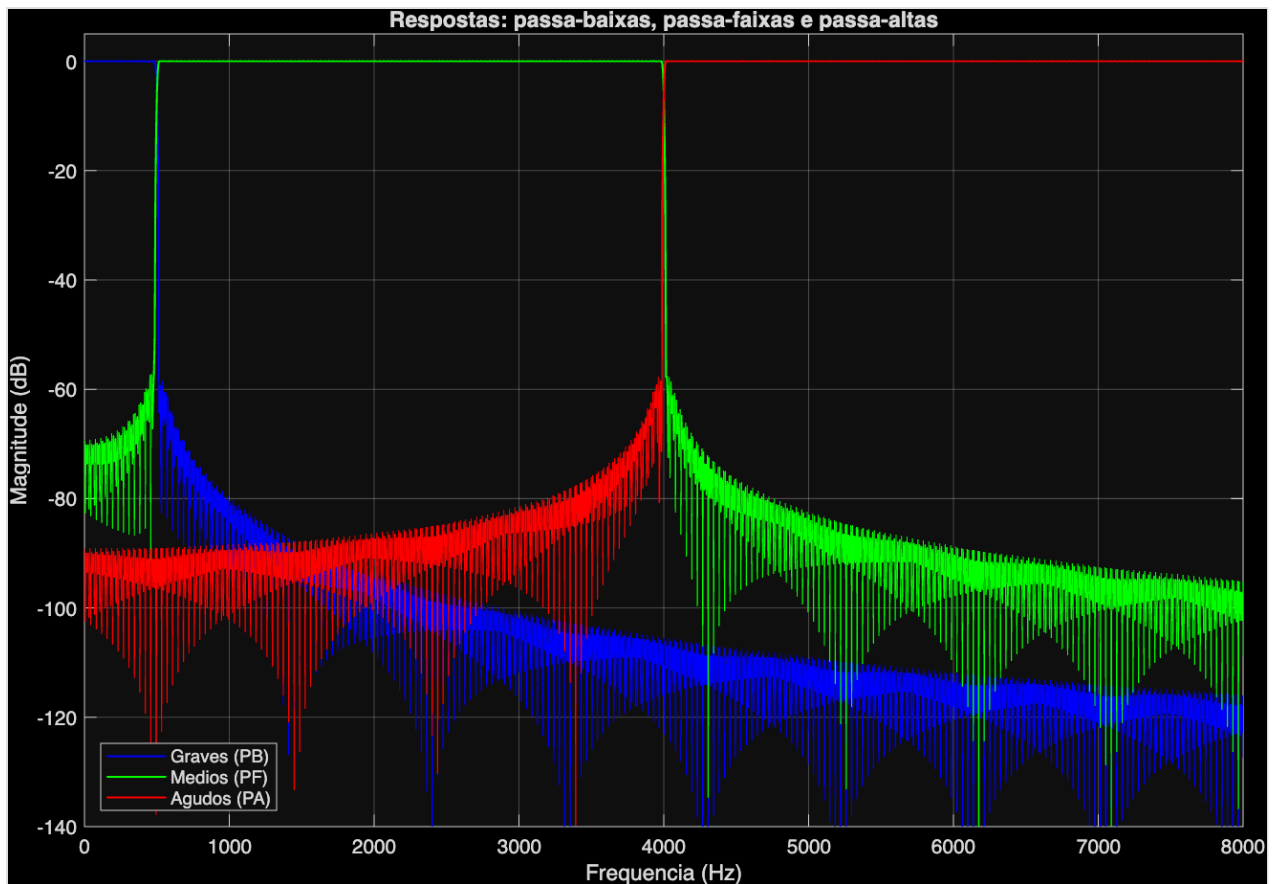


Figura 12 — Respostas dos três filtros: graves (PB), médios (PF) e agudos (PA).

Na reprodução (Atividade 7), os **graves** soam abafados (apenas corpo/baixo), os **agudos** soam finos (pratos, sibilância) e os **médios** concentram voz e instrumentos centrais — confirmando, de ouvido, a separação vista no espectro.

5. Considerações finais

Os três roteiros foram implementados e **validados executando-se os scripts no MATLAB** (saída sem erros). Os resultados confirmam os conceitos centrais da disciplina: o limite de Nyquist e o aliasing (Roteiro 3, com destaque para o caso exato de 250 Hz), a relação entre DTFT e FFT como amostragem do espectro (Roteiro 4) e o projeto de filtros FIR por janelamento, incluindo a **limitação prática da janela de Hamming** para atenuações elevadas (Roteiro 6). Os scripts foram padronizados em formato e metodologia (`entregar_Lab3/4/6_PedroMariano.m`), facilitando a leitura e a reprodução dos resultados.